ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТ

ФОРМА А3: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ОТКЛОНЕНИЙ

Регламент применения, десять блоков PDCA и типовые бланки трёх уровней

Версия 1.0 · обновлён 04.11.2026 · CC BY-SA 4.0

Аннотация

Методика описывает, как применять форму А3 для системного решения повторяющихся проблем и отклонений: от наблюдения в гемба до закрепления результата стандартом.

Для кого: руководители производств, начальники цехов и участков, специалисты по развитию производственной системы, наставники и авторы А3.

Как это устроено: документ типовой. Значения, которые предприятие задаёт само, собраны в таблице параметров (п. 3.3) под кодами П1–П16. Адаптация сводится к заполнению этой таблицы один раз приказом — без правки текста документа.

1 Назначение и область применения

1.1 Документ устанавливает единый порядок применения формы А3 в Организации для:

- системного решения повторяющихся проблем и отклонений;
- устранения первопричин, а не симптомов, и предотвращения повторений;
- развития руководителей и работников через решение реальных задач;
- единого языка коммуникации и принятия решений;
- связи решения проблем с целями, ежедневным управлением, СНУ, проектами и стандартизацией;
- накопления и тиражирования знаний.

1.2 Документ распространяется на все подразделения: производство, ОТиПБ, качество, ТОиР, энергетику, логистику и склад, снабжение, планирование, экологию, технологию

и разработку, функциональные процессы. Он обязателен для руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в решении проблем.

1.3 Документ применяется вместе с локальными документами по СНУ, управлению проектами, стандартизации работы, ТОиР, управлению документированной информацией и мотивации. Права на результаты интеллектуальной деятельности он не регулирует.

1.4 Форма А3 одновременно является инструментом (бланк, проводящий через PDCA), способом мышления (научный подход), управленческим процессом (постановка задач, согласование, решения), способом обучения (пара «автор — наставник») и средством коммуникации (краткий наглядный рассказ о проблеме).

1.5 Единой фиксированной формы нет. Организация утверждает бланки по уровням (приложение Б) и допускает их адаптацию, но **все формы сохраняют логику PDCA и десять блоков** (укороченная форма заполняет их кратко, ни один не исключается). Ценность определяется качеством мышления и изменением процесса, а не красиво заполненным листом.

1.6 Документ является локальным нормативным документом: вводится приказом, работники знакомятся с ним под подпись (лист ознакомления). Порядок согласования и ознакомления проверьте с кадровой и юридической службами.

2 Нормативные ссылки

2.1 Используются:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р 56020-2020. Бережливое производство. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р 56404-2021. Бережливое производство. Требования к системам менеджмента;
- ГОСТ Р 56407-2015. Бережливое производство. Основные методы и инструменты;
- ГОСТ Р 56908-2016. Бережливое производство. Стандартизация работы.

2.2 Методическая основа: Шук Дж. «Метод А3 в управлении компанией» (Lean Institute Russia); Ротер М., Шук Дж. «Учитесь видеть бизнес-процессы».

2.3 Перед применением проверяйте действие ссылочных документов. При замене документа применяется заменяющий; при отмене без замены документ применяется в части, не затрагивающей ссылку. Примечание: ISO 9001:2026 объявлен к публикации в сентябре 2026 года с трёхлетним переходом; российский ГОСТ Р принимается отдельно, до его введения действует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

3 Термины, сокращения и параметры предприятия

3.1 Термины

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Форма А3	Инструмент, образ мышления и процесс решения проблем на одном листе 297×420 мм. Левая часть — понимание проблемы, правая — эксперименты и закрепление результата.
Мышление А3	Научный метод (PDCA): понять до решения, опираться на факты из гемба, проверять гипотезы, искать первопричину, сравнивать контрмеры, проверять результат.
Проблема	Разрыв между текущим и целевым (стандартным) состоянием. Бывает проявившейся и поставленной руководством.
Симптом	Видимое проявление проблемы, не раскрывающее причин.
Первопричина	Причина, устранение которой исключает повторение проблемы и на которую команда может воздействовать.
Контрмера	Действие против подтверждённой первопричины; эксперимент с проверкой результата.
Сдерживающая мера	Временное действие для защиты потребителя и персонала; не заменяет устранения первопричины.
Текущее / целевое состояние	Фактическое состояние процесса, подтверждённое данными, и измеримое желаемое состояние к установленному сроку.
Гемба	Место, где создаётся ценность. «Генти генбуцу» — «иди и смотри».
Потери (муда)	Деятельность без добавления ценности: перепроизводство, запасы, ожидание, транспортировка, лишние движения, избыточная обработка, брак, нереализованный потенциал людей.
Цикл PDCA	Планируй — Делай — Проверяй — Действуй. Наблюдение в гемба входит в фазу Plan.
Нэмаваси	Предварительное согласование предложения со всеми заинтересованными сторонами до формального решения.

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хосин канри	Декомпозиция стратегических целей в цели подразделений с регулярной проверкой.
Кайдзен	Непрерывное совершенствование малыми шагами с вовлечением всех.
Автор (лидер) А3	Работник, принявший ответственность за проблему, форму, команду и сроки, даже без формальной власти над участниками.
Наставник (рецензент)	Руководитель или подготовленный специалист: проверяет логику, задаёт вопросы, не решает за автора.
Стандарт	Согласованный и доведённый до исполнителей наилучший известный способ работы (СОК, СОП, ОПЛ, инструкция, чек-лист, визуальный стандарт).
Производственная система	Интегрированная система управления, развивающая способности людей и Организации по эффективному использованию ресурсов и устранению потерь.

3.2 Сокращения

А3 — форма на листе А3; ПС — производственная система; СНУ — система непрерывных улучшений; ППУ — предложение по улучшению; КПЭ — ключевые показатели эффективности; SQCDME — безопасность, качество, затраты, поставка, персонал, экология; 5W2H — семь вопросов для описания проблемы; 6M — категории причин диаграммы Исикавы (человек, метод, оборудование, материал, измерение, среда); ТОиР и ППР — техническое обслуживание и ремонт, планово-предупредительный ремонт; СОК и СОП — стандартная операционная карта и процедура; ОПЛ — урок одной точки; ОТиПБ — охрана труда и промышленная безопасность; SMART — конкретная, измеримая, достижимая, значимая, ограниченная во времени цель; LTIFR — частота травм с потерей трудоспособности; OEE — общая эффективность оборудования; MTBF и MTTR — средняя наработка на отказ и среднее время восстановления; OTIF — поставка в срок и в полном объёме; PPM — число дефектных единиц на миллион.

3.3 Параметры, устанавливаемые Организацией

Значения заполняются один раз приказом; в тексте документа используются только коды.

КОД	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
П1	Сроки решения по уровням (раб. дней; для уровня 3 — мес.)	задаёт предприятие
П2	Границы затрат по уровням, руб.	задаёт предприятие
П3	Число смен, после которого неустранённое отклонение КПЭ ведёт к А3	задаёт предприятие
П4	Порог повторяемости дефекта или отказа (число раз за период)	задаёт предприятие
П5	Срок регистрации А3 с момента выявления проблемы, раб. дней	задаёт предприятие
П6	Контрольный период проверки эффекта, недель	задаёт предприятие
П7	Срок проверки устойчивости после закрытия, мес.	задаёт предприятие
П8	Срок хранения закрытых А3, лет	задаёт предприятие
П9	Число неудачных витков PDCA и срок без движения до обязательной эскалации	задаёт предприятие
П10	Частота гемба-обходов: руководитель подразделения (раз в неделю), руководство (раз в месяц)	задаёт предприятие
П11	Число закрытых А3 для статусов лидера и наставника	задаёт предприятие
П12	Фиксированная часть вознаграждения по уровням, руб.	задаёт предприятие
П13	Шкала процента П и диапазон коэффициента качества К	задаёт предприятие
П14	Методика расчёта экономического эффекта и служба, которая его подтверждает	задаёт предприятие

КОД	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
П15	Периодичность пересмотра документа, лет	задаёт предприятие
П16	Сроки этапов внедрения и число пилотных кейсов	задаёт предприятие

4 Принципы мышления А3

4.1 Метод сложился в производственной системе Toyota как способ соединить развёртывание целей (хосин канри) и решение проблем на рабочем месте. Он задуман прежде всего как способ развития людей. Опора метода: гемба (факты), PDCA (научный цикл), форма А3 (структура и визуализация).

4.2 Принципы:

- **Понять до того, как решать.** К контрмерам переходят только после подтверждения первопричин.
- **Факты, а не мнения.** Утверждение подтверждается наблюдением или данными; слухи — повод для проверки.
- **Не «кто виноват», а «почему так произошло».** Ошибка работника обычно следствие процесса, отсутствия стандарта, обучения или ресурсов. Причина «человеческий фактор» требует продолжения анализа.
- **Проблема — возможность.** Открытое предъявление проблем поощряется, наказывать за него недопустимо.
- **Несколько контрмер.** Рассматривается не менее двух вариантов.
- **Ответственность даёт право на решение.** Автор получает полномочия через доверие коллектива, а не через должность.
- **Решения точно вовремя.** Не раньше, чем изучены факты и учтены мнения ключевых участников, и не позже.
- **Простота и наглядность.** Один лист, графики и схемы вместо текста.
- **Бесконечный PDCA.** Каждая закрытая А3 — виток спирали и основа следующего.

4.3 Десять ключевых вопросов любой А3: какова проблема; кто отвечает; каковы первопричины; каковы возможные контрмеры; как выбрать контрмеры; как достичь согласия заинтересованных сторон; каков план (кто, что, когда, где, как); как понять, что контрмеры работают; что может пойти не так; чему научились и как поделимся.

5 Границы применения А3

5.1 Форма А3 не заменяет процедуры, обязательные по закону и локальным документам:

- формальное расследование несчастных случаев, аварий и инцидентов по требованиям законодательства и ОТиПБ. А3 по такому событию открывается параллельно и работает с системными причинами, а не подменяет расследование;
- претензионную работу с потребителями и поставщиками;
- процедуры СМК по несоответствиям и корректирующим действиям. По решению службы качества закрытая А3 может служить записью о корректирующем действии (ГОСТ Р ИСО 9001, п. 10.2).

5.2 Контрмеры, которые меняют технологию, оборудование, параметры процесса, материалы или стандарты, проходят процедуру управления изменениями (ГОСТ Р ИСО 9001, п. 6.3, 8.5.6) и оценку рисков до пилота. Пилот на опасных объектах и оборудовании согласуется со службой ОТиПБ. Номера пунктов и требования законодательства проверьте со службами ОТ и качества.

5.3 Первопричину ищут прежде всего в собственных процессах и в зоне, которой команда может управлять. Если анализ приводит к поставщику, конструкции или внешнему условию, параллельно оформляется претензия поставщику или запрос на изменение документации, а в А3 фиксируются собственные меры (входной контроль, защита от ошибок, резерв).

6 Виды формы А3 и уровни проблем

6.1 Виды формы

ВИД	НАЗНАЧЕНИЕ
А3 решения проблем	Основной вид: повторяющиеся проблемы и отклонения, полный цикл PDCA
А3-предложение	Обоснование и согласование изменения, инвестиции, нового процесса
А3-отчёт о статусе	Ход проекта или плана: план, факт, отклонения, дальнейшие шаги
Промежуточная А3	Фиксация этапа анализа или выбора контрмер до полного решения
Проектная А3 (карточка проекта)	Запуск и управление проектом уровня 3
Стратегическая А3	Развёртывание годовых целей подразделения

Структура каждого вида приведена в приложении Б.

6.2 Уровни проблем определяют вид формы, команду, наставника, сроки и орган закрытия.

КРИТЕРИЙ	УРОВЕНЬ 1 — СИТУАТИВНЫЙ	УРОВЕНЬ 2 — СИСТЕМНЫЙ	УРОВЕНЬ 3 — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Масштаб влияния	Рабочее место, смена	Участок, процесс	Подразделение, КПЭ, несколько процессов
Риск (безопасность, качество, потребитель)	Низкий, локальный	Средний, возможен повтор	Высокий или системный
Ресурсы и затраты	Силами смены, до П2	В пределах участка, П2	Межфункциональные, свыше П2
Ожидаемые причины (уточняются после блока 5)	Явные	Неявные, 1–2 фактора	Неявные, более двух факторов
Кто решает	Операторы, бригадир, начальник смены	Руководитель участка, специалисты	Руководитель подразделения, руководство
Наставник	Руководитель участка	Руководитель подразделения	Руководство Организации
Команда	1–3 человека	3–5 человек, многопрофильная	5–7 человек, межфункциональная
Вид формы	Укороченная	Расширенная	Проектная
Срок	до П1	до П1	П1
Где рассматривается	Совещание участка у доски КПЭ	Совещание подразделения	Комитет по СНУ / совещание руководства

6.3 Начальный уровень назначает инициатор вместе с руководителем при открытии по признакам масштаба, риска и ресурсов. После блока 5 наставник подтверждает или меняет уровень по числу и характеру причин. Если проблема сложнее, уровень повышается и назначается новый наставник. Если проще или решение очевидно, А3 переводится в быстрое улучшение с записью в реестре.

6.4 Уровни ППУ (по положению о СНУ) и уровни проблем А3 — разные шкалы. ППУ уровня 1 реализуется как быстрое улучшение без А3; ППУ уровня 2 оформляется А3

уровня 2; ПпУ уровня 3 — проектной А3. А3 уровня 1 открывается по проблеме (отклонение, дефект, инцидент), а не по ПпУ.

7 Структура формы А3

7.1 Форма оформляется на одном листе (бумажном или электронном с сохранением структуры). Шапка содержит: номер из реестра, участок или линию, дату последней версии, автора, участников (минимум автор и один участник) и наставника. Тема формулируется как проблема или цель, а не как решение.
7.2 Классическая «А3-история» из семи разделов:

№	РАЗДЕЛ	КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
I	Обоснование	Почему мы занимаемся этой проблемой? Каков деловой контекст?
II	Текущее состояние	Как обстоят дела сейчас? В чём проблема, насколько она велика?
III	Цели и задачи	Какого результата хотим достичь и почему именно такого?
IV	Анализ	В чём первопричина? Как связаны факторы?
V	Предлагаемые контрмеры	Что предлагается и как это повлияет на причину и цель?
VI	План	Кто, что, когда, как будет отслеживаться?
VII	Последующие действия	Что может пойти не так? Чему научились, с кем поделимся?

7.3 Для решения повторяющихся проблем применяется детализированная структура из десяти блоков:

№	БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ	РАЗДЕЛ	PDCA
1	Описание проблемы	Одно предложение со всеми элементами 5W2H, без причин и решений	I–II	Plan
2	Фокусировка	Ответы на семь вопросов 5W2H; потери и риски	I–II	Plan

№	БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ	РАЗДЕЛ	PDCA
3	Схема процесса и данные	Схема потока или оборудования с местом проблемы; данные приборов, журналов, фото, графики	II	Plan
4	Мозговой штурм и гипотезы	Диаграмма Исикавы (6M); таблица «гипотеза — источник — показания — подтверждена/нет»	IV	Plan
5	Анализ «5 Почему»	Цепочки для подтверждённых причин до первопричины	IV	Plan
6	Цель	SMART: показатель, было, стало, срок	III	Plan
7	План действий	Причина — контрмера — ответственный — срок — статус; сдерживающие и поддерживающие действия	V–VI	Plan, затем Do
8	Проверка эффекта	Динамика показателей до и после за контрольный период	VII	Check
9	Стандартизация	Стандарты, обучение, контроль, тиражирование, уроки	VII	Act
10	Эффект и закрытие	Расчёт эффекта, подписи, дата закрытия	VII	Act

7.4 Левая часть листа (блоки 1–5) отвечает на вопрос «В чём проблема и почему она возникает?», правая (блоки 6–10) — «Что делаем, работает ли это и как закрепить результат?». Больше места занимают текущее состояние и анализ.
7.5 Укороченная форма уровня 1 содержит все десять блоков, но заполняет их кратко: например, 5W2H в одну строку, «5 Почему» одной цепочкой, стандартизация одним пунктом чек-листа. Исключать блоки нельзя.
7.6 Форма — «живой» документ: её обновляют по мере изменения понимания проблемы и фиксируют все эксперименты.

8 Порядок работы с формой А3

8.1 Открытие

8.1.1 Основания для открытия:

- отклонение КПЭ, не устранённое в течение П3 смен;
- дефект или отказ, повторившийся чаще порога П4;
- инцидент, микротравма, опасная ситуация (с учётом раздела 5);
- претензия потребителя;
- результаты гемба-обхода или аудита;
- принятое ППУ уровня 2–3;
- задача из плана развёртывания целей;
- поручение руководителя.

8.1.2 Инициатор вместе с руководителем определяет начальный уровень и вид А3 (п. 6.3), назначает автора, формирует команду (минимум автор и один участник), согласует наставника. А3 регистрируется в реестре (приложение В) не позднее П5.

8.1.3 При необходимости немедленно вводятся сдерживающие меры для защиты потребителя и персонала. Они записываются в форму, но не заменяют устранения первопричины.

8.2 Наблюдай и описывай (блоки 1–3, Plan)

8.2.1 До заполнения формы автор с командой идёт в гемба: наблюдает процесс, говорит с исполнителями, собирает факты, фото и данные. Описание «из кабинета» не допускается. Правила гемба: спрашивать «почему», смотреть на процесс, а не на людей, давать обратную связь в тот же день.

8.2.2 Проблема фокусируется по методу 5W2H:

ВОПРОС	ЧТО ВЫЯСНИТЬ
Что?	В чём проблема; какой продукт, оборудование, процесс; при каких обстоятельствах проявляется
Когда?	Начало, повторения, цикличность, связь со сменой, партией, переналадкой
Где?	В каком месте или местах наблюдается
Кто?	Кто видит проблему и на кого она влияет; связана ли с квалификацией
Как?	Как физически возникает и развивается
Почему важно?	Что будет, если не решать; потери и риски
Сколько?	Частота, доля, время простоя, затраты

8.2.3 Метод 5W2H описывает проблему и не используется для поиска причин.

8.2.4 Текущее состояние визуализируется: схема процесса с отметкой места проблемы, карта потока создания ценности, диаграмма Парето, гистограмма, контрольный листок, тренд (приложение Г.3). Анализ данных нередко приводит к переформулированию проблемы — это нормально.
8.2.5 Итог этапа — одно предложение в блоке 1 со всеми элементами 5W2H, без причин и решений.

8.3 Анализируй (блоки 4–5, Plan)

8.3.1 Команда проводит мозговой штурм возможных причин по правилам приложения Г.2 и раскладывает их на диаграмме Исикавы: человек, метод, оборудование, материал, измерение, окружающая среда.
8.3.2 Каждая причина — гипотеза, её проверяют данными в гемба: показания приборов, журналы, замеры, эксперимент. Результат вносят в таблицу «гипотеза — источник данных — показания — подтверждена/не подтверждена». Для отбора значимых причин применяется диаграмма Парето.
8.3.3 Для каждой подтверждённой причины выполняется «5 Почему»: на каждое «почему?» даётся ответ «потому что», подтверждённый фактом. Вопросов может быть меньше или больше пяти; при нескольких ответах строится дерево. Проверка: цепочка, прочитанная с конца со словом «поэтому», возвращает к исходной проблеме.
8.3.4 Первопричина должна быть управляемой командой (п. 5.3). Причина «человеческий фактор» не принимается: «почему» продолжают до причины в процессе, стандарте, обучении или условиях. Для объективности в команду привлекают экспертов.
8.3.5 Наставник согласует анализ до перехода к правой части формы. Для уровней 2–3 допускается промежуточная А3 с акцентом на анализ (приложение Б.4).

8.4 Планируй решения (блоки 6–7, Plan)

8.4.1 Формулируется SMART-цель: показатель, базовое и целевое значение, срок.
8.4.2 На каждую первопричину разрабатывают одну или несколько контрмер и сравнивают не менее двух вариантов по влиянию на причину, затратам, рискам, выполнимости и срокам (матрица выбора). Предпочтение — защите от ошибок перед дополнительным контролем и системным изменениям перед разовыми.
8.4.3 Различают предотвращающие действия (устраняют причину) и поддерживающие (удерживают результат: стандарты, обучение, контроль).
8.4.4 План оформляется по форме приложения В.2: причина — действие — ожидаемый результат и способ проверки — ответственный — срок — статус — запасной вариант.

Каждое действие ссылается на подтверждённую причину из блока 5. Для проектов добавляется диаграмма Ганта с контрольными точками.
8.4.5 Контрмеры, затрагивающие технологию, оборудование или стандарты, проходят процедуру из п. 5.2. До утверждения предложение согласуется со всеми заинтересованными сторонами (нэмаваси, раздел 9).

8.5 Делай (блок 7, Do)

8.5.1 Контрмеры реализуются как эксперименты, по возможности сначала пилотом, с записью результата каждого эксперимента.
8.5.2 Автор еженедельно обновляет статусы (выполнено, в процессе, просрочено). Отклонения обсуждаются с наставником и на совещаниях по сетке (п. 11.3).

8.6 Проверяй (блок 8, Check)

8.6.1 Эффект оценивается по показателям блока 6 в течение контрольного периода П6.
8.6.2 Если цель не достигнута, команда выясняет, что упущено, и возвращается к анализу (новый виток PDCA).

8.7 Действуй и закрепляй (блоки 9–10, Act)

8.7.1 Act означает ввести изменение в действие: улучшенное состояние становится новым стандартом. Разрабатываются или обновляются СОК, СОП, ОПЛ, инструкции, чек-листы, карты автономного обслуживания, визуальные стандарты, графики ППР.
8.7.2 Перед закрытием выполняется чек-лист приложения В.1 (восемь вопросов). Закрытие допускается только при ответе «да» на все вопросы; «не применимо» допускается лишь для вопроса 5 с обоснованием наставника.
8.7.3 Рассчитывается годовой экономический эффект по методике П14 и подтверждается указанной в ней службой. Если эффект не оценивается в деньгах (ОТиПБ, экология, удовлетворённость), указывается натуральный или относительный показатель.

8.8 Закрытие, статусы и эскалация

8.8.1 Статусы в реестре: «открыта» → «в работе» → «проверка» → «закрыта». Дополнительные статусы: «приостановлена» (с причиной и сроком возобновления), «отменена» (проблема неактуальна или решена иначе), «объединена с № ___» (дубликат). Приостановка и отмена оформляются решением наставника и руководителя уровня, указанного в таблице ниже, с записью обоснования. Такие А3 не засчитываются как закрытые и не входят в расчёт «закрыто в срок».
8.8.2 Согласование и закрытие по уровням:

ДЕЙСТВИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3
Согласование анализа (блок 5)	Наставник	Наставник	Наставник
Утверждение плана и ресурсов	Руководитель участка	Руководитель подразделения	Комитет по СНУ или руководство
Подпись закрытия	Наставник и автор	Наставник и ответственный за развитие ПС (регистрация)	Комитет по СНУ, подпись руководителя или назначенного члена комитета
Подтверждение эффекта по П14	Если эффект денежный	Да	Да
Приостановка и отмена	Руководитель участка	Руководитель подразделения	Комитет по СНУ

8.8.3 Эскалация обязательна, если: цель не достигнута после П9 витков PDCA; сроки П1 нарушены или А3 без движения дольше срока П9; для решения нужны ресурсы сверх полномочий. Эскалированная А3 остаётся открытой, уровень повышается, назначается новый наставник.
8.8.4 Закрытие без подтверждённого эффекта не допускается. Если эффект достичь невозможно, А3 эскалируется или отменяется по п. 8.8.1 с записью извлечённых уроков.

8.9 Проверка устойчивости и хранение

8.9.1 Через П7 после закрытия руководитель проверяет устойчивость результата в гемба (в том числе на обходе). При повторении проблемы А3 открывается заново со ссылкой на предыдущую.
8.9.2 Закрытые А3 хранятся в электронной базе знаний не менее П8, доступны всем подразделениям и служат учебными кейсами и источником тиражирования.

9 Наставничество и согласование решений

9.1 «Для А3 нужны двое»: автор решает проблему, наставник развивает его мышление. Написать А3 несложно; трудно с её помощью провести идею через коллектив и чему-то научиться.

9.2 Автор:

- принимает ответственность за проблему независимо от формальных полномочий;
- изучает предмет в гемба и завоёвывает доверие коллектива;
- излагает проблему как ясный рассказ на проверенных фактах;
- выступает «адвокатом» результатов исследования и помогает коллективу прийти к лучшему решению;
- проводит нэмаваси и фиксирует договорённости в А3.

9.3 Наставник:

- сначала убеждается, что сам понимает историю и проблему;
- помогает чётко сформулировать проблему и найти первопричину;
- остаётся отстранённым, удерживает от поспешных выводов и не допускает обсуждения контрмер до завершения анализа;
- помогает выбрать контрмеры и критически оценить план: «что может пойти не так?»;
- побуждает делиться знаниями и тиражировать результат;
- учит вопросами, а не указаниями, и не решает за автора.

9.4 Цикл наставничества: автор готовит версию → наставник читает лист вместе с автором → задаёт вопросы по блокам (приложение Г.1) → автор возвращается в гемба и дорабатывает → новая версия. Для уровней 2–3 встречи проходят не реже раза в неделю, часть из них — в гемба.

9.5 Нэмаваси: до формального утверждения автор обсуждает А3 с каждым ключевым участником и заинтересованной стороной, фиксирует замечания, уточняет предложение и сроки. На совещании по утверждению не должно быть неожиданностей. Договорённости отмечаются на листе А3, копия рассылается участникам.

9.6 Решение принимается точно вовремя: руководитель не решает раньше, чем изучены факты и учтены мнения ключевых участников, и не затягивает решение после этого. Каждому поручению назначается срок проверки.

10 Роли, полномочия и ответственность

РОЛЬ	ОБЯЗАННОСТИ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Автор (лидер) А3	Ведёт форму, команду и сроки; выходит в гемба; собирает данные; проводит нэмаваси; представляет А3	Качество А3, соблюдение сроков, достижение цели
Участники команды	Собирают факты, анализируют причины, выполняют действия плана	Выполнение порученных действий
Наставник	Проверяет логику блоков, задаёт вопросы, согласует переход к правой части формы, подписывает закрытие, развивает автора	Обоснованность анализа и решений, развитие автора
Руководитель подразделения	Инициирует А3, назначает автора, выделяет ресурсы, утверждает план и закрытие уровня 2, обеспечивает соблюдение стандартов	Наличие А3 по ключевым проблемам, результат подразделения
Руководители направлений	Выявляют проблемы по данным КПЭ, инициируют А3, выступают экспертами и наставниками, включают результаты в стандарты	Развитие направления через А3
Ответственный за развитие ПС	Методология, реестр, обучение, консультации, отчётность, тиражирование, аудит качества А3	Работоспособность системы А3
Служба, подтверждающая эффект (П14)	Проверяет расчёт экономического эффекта	Достоверность подтверждённого эффекта
Комитет по СНУ	Утверждает А3 уровня 3 и их закрытие, решает о вознаграждении и тиражировании	Решения по ресурсам и признанию
Руководство Организации	Утверждает документ, инициирует стратегические А3, подаёт личный пример	Культура решения проблем

10.1 Руководители всех уровней создают условия для применения А3 и не допускают поиска виноватых при разборе проблем.
10.2 Участие в А3 в роли автора или наставника учитывается при оценке деятельности руководителей и специалистов.

11 Встраивание формы А3 в производственную систему

11.1 Производственная система опирается на три механизма: развёртывание целей (хосин канри), ежедневный менеджмент и решение проблем. Форма А3 связывает их: цели превращаются в А3 и проекты; ежедневное управление выявляет отклонения и эскалирует их в А3; результаты А3 закрепляются стандартами, которые поддерживает ежедневное управление.

ЭЛЕМЕНТ ПС	ВХОД В А3	ВЫХОД ИЗ А3
Развёртывание целей	Стратегические цели, разрывы КПЭ	Стратегические и проектные А3
Ежедневное управление, доски КПЭ	Отклонения, не устранённые оперативно	Статусы А3 на досках, новые стандарты
Сетка совещаний	Отклонения, статусы	Решения, ресурсы, сроки
Гемба-обходы	Наблюдения, замечания	Проверка внедрения контрмер
СНУ и кайдзен	ППУ уровня 2–3	Реализованные улучшения, вознаграждение
Стандартизация работы	Действующие стандарты	Новые и изменённые стандарты
ТОиР	Отказы, повторные поломки	Изменения графиков ППР, карты обслуживания
Управление проектами	Проекты уровня 3	Отчётные А3
Развитие персонала	Кандидаты в лидеры и наставники	Подтверждённые компетенции
Управление знаниями	—	База решённых проблем, тиражирование

11.2 Эскалация: проблема, не решённая на своём уровне, передаётся выше (бригада → участок → подразделение → руководство) по условиям п. 8.8.3. Межфункциональные проблемы (на стыке производства, ТОиР, качества, логистики, снабжения) решает межфункциональная команда: автор от подразделения, где проблема проявляется, наставник от уровня, объединяющего участвующие функции.

11.3 Сетка совещаний

СОВЕЩАНИЕ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	РОЛЬ А3
Пятиминутка смены или бригады	Ежедневно, 5–10 мин	Выявление отклонений, открытие А3 уровня 1, статус действий
Участок у доски КПЭ	Ежедневно, 15 мин	Эскалация повторов, запуск А3 уровня 1–2, контроль сроков
Совещание подразделения	Ежедневно или еженедельно, 30 мин	А3 уровня 2, ресурсы, эскалация на уровень 3
Комитет по СНУ / развитию ПС	Ежемесячно, 60–90 мин	Утверждение и закрытие А3 уровня 3, тиражирование, вознаграждение
Стратегическая сессия	Раз в квартал или год	Стратегические А3, портфель проектов

Правила: обсуждение идёт по листу А3 как по повестке; на ежедневных встречах только статусы и барьеры, без детального анализа; решение фиксируется на листе и в протоколе с ответственным и сроком проверки; просроченные действия уходят на следующее совещание; на досках КПЭ висит перечень открытых А3 участка со статусом.

11.4 Гемба-обходы

11.4.1 Обход — главный источник проблем и фактов для блоков 1–4, а также способ проверки контрмер и новых стандартов. Наставник проводит часть встреч с автором в гемба. Замечания, требующие системного решения, оформляются как А3, простые — как быстрые улучшения.

11.4.2 Порядок обхода: определить тему; смотреть на процесс, а не на людей; идти по потоку создания ценности; записывать наблюдения; задавать прямые вопросы (как, где, кто, что, когда, почему); поощрять называть проблемы и опасные зоны; хвалить за правильную работу; давать обратную связь в тот же день; повторять обходы.

11.4.3 Недопустимо: самому отвечать на все вопросы, искать виноватых, ожидать полного понимания с первого раза, не давать обратной связи.

11.4.4 Частота: бригадир и начальник смены — ежесменно, руководитель участка — ежедневно, руководитель подразделения и руководство — по П10.

11.5 СНУ и кайдзен

ТИП УЛУЧШЕНИЯ	ИНСТРУМЕНТ	СВЯЗЬ С А3
Быстрое улучшение (ППУ уровня 1)	Бланк ППУ, «до/после»	А3 не требуется; при повторе проблемы открывается А3 уровня 1
Предпроект (ППУ уровня 2)	Расширенная А3	ППУ оформляется и реализуется через А3
Проект (ППУ уровня 3)	Проектная А3	Карточка проекта и А3-отчёты
Кайдзен-сессия	А3 как рабочий лист	Сессия идёт по блокам А3 за 1–5 дней: гемба и анализ, затем контрмеры, в конце проверка, стандарт и презентация
Тиражирование	База закрытых А3	Адаптация решения на аналогичных процессах

ППУ с неочевидной причиной или затратами выше порога уровня 1 оформляется как А3; автор ППУ входит в команду. Закрытые А3 с подтверждённым эффектом рассматриваются комитетом по СНУ наравне с реализованными ППУ.

11.6 Проекты и развёртывание целей

11.6.1 Проект уровня 3 стартует проектной А3 (приложение Б.2). Ход проекта показывают А3-отчётами о статусе на контрольных точках: план и факт, отклонения и причины, эффект, риски, дальнейшие шаги.

11.6.2 Цели Организации на год оформляются стратегической А3 руководства и каскадируются в А3 подразделений и участков. Портфель А3 уровня 3 рассматривается на ежемесячном комитете; ресурсы распределяются по влиянию на цели.

11.7 Регистрация и визуализация: каждая А3 регистрируется в реестре (приложение В.3), статус выводится на стенды подразделения.

12 Применение формы А3 по направлениям

12.1 Типичные темы и показатели для блоков 2, 6 и 8 (расшифровки — в п. 3.2):

НАПРАВЛЕНИЕ	ТИПИЧНЫЕ ТЕМЫ	ПОКАЗАТЕЛИ
Безопасность, ОТиПБ	Инциденты, микротравмы, опасные ситуации, нарушения допуска, риски на опасных объектах	Число инцидентов и опасных ситуаций, LTIFR, выполнение мер по рискам
Качество	Брак, переделки, претензии, несоответствия параметров, отклонения сырья	Доля брака, PPM, число претензий, стоимость несоответствий
Затраты	Перерасход сырья и энергоресурсов, отходы	Удельный расход, себестоимость, доля отходов
Поставка, планирование	Срывы плана, задержки отгрузок, длительные переналадки	Выполнение плана, OTIF, время заказа, время переналадки
Персонал	Текучесть, нехватка компетенций, ошибки из-за отсутствия обучения	Вовлечённость, число ППУ на человека, матрица компетенций
Экология	Выбросы, сбросы, отходы, нарушения природоохранных требований	Объём отходов, выбросы, штрафы
ТОиР, надёжность	Повторные отказы, внеплановые простои, неэффективные ППР	OEE, MTBF, MTTR, доля внеплановых простоев
Энергетика	Потери энергоресурсов, аварийные отключения	Удельное энергопотребление, число отключений
Логистика и склад	Излишние запасы, пересортица, повреждения, лишние перемещения	Оборачиваемость, точность учёта, повреждения
Снабжение	Срывы поставок, несоответствие сырья	Своевременность поставок, доля несоответствующих партий
Технология и разработка	Нестабильность техпроцесса, освоение новой продукции	Стабильность параметров, выход годного
Функциональные процессы	Ошибки и задержки в документах, согласованиях, расчётах	Время цикла, доля ошибок, переделки

12.2 Руководители направлений выявляют ключевые проблемы по данным КПЭ, инициируют А3 по приоритетным проблемам, выступают наставниками, включают

результаты в стандарты направления и обеспечивают участие специалистов в А3 других подразделений.

13 Обучение и развитие компетенций

13.1 Программа включает теоретический модуль (ценность и восемь видов потерь; виды и уровни проблем; структура А3; границы применения; гемба; PDCA; 5W2H; диаграмма Исикавы; «5 Почему»; стандартизация; наставничество) и практический модуль (реальный кейс в гемба с заполнением А3). Рекомендуемая продолжительность — два дня: теория и практика.
13.2 Обучение считается завершённым после закрытия одной А3 под руководством наставника.

УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ	ТРЕБОВАНИЯ
Участник	Прошёл обучение, участвовал в команде А3
Лидер А3 уровня 1	Закрыл А3 уровня 1 в количестве по П11
Лидер А3 уровня 2–3	Закрыл А3 уровня 2 в количестве по П11, участвовал в проекте
Наставник	Опыт лидера, обучение наставничеству, сопроводил А3 в количестве по П11
Тренер	Опыт наставника, ведёт обучение

13.3 Навык структурированного решения проблем контринтуитивен и без практики быстро утрачивается. Каждому руководителю рекомендуется вести не менее одной А3 в квартал как автору или наставнику.
13.4 Ответственный за развитие ПС ведёт матрицу компетенций и годовой план обучения.

14 Мотивация и признание

14.1 Система мотивации поощряет открытое предъявление проблем, качество мышления и устойчивые результаты, а не число заполненных бланков.
14.2 Материальное вознаграждение определяет комитет по СНУ после проверки устойчивости результата (п. 8.9.1). Выплата оформляется через локальное положение

об оплате труда и премировании; порядок согласуйте с кадровой и юридической службами.

- Фиксированная часть — за закрытие А3 своего уровня, размер по П12.
- Переменная часть для А3 с денежным эффектом: В = (Э − З) × Ш × К, где Э — подтверждённый годовой эффект (п. 8.7.3), З — затраты на реализацию, Ш — процент по шкале П13, К — коэффициент качества А3 из диапазона П13, определяемый по критериям приложения Д.
- Для А3 без денежного эффекта (безопасность, экология, персонал) переменную часть определяет комитет по СНУ по шкале баллов, заданной в П13, чтобы эти А3 не оказывались в невыгодном положении.
- Распределение между участниками — по соглашению команды с учётом вклада.
- Работы, входящие в прямые должностные обязанности, учитываются с понижающим коэффициентом по положению о СНУ.

14.3 Нематериальное признание: представление лучших А3 руководству; доска почёта «Лучшая А3 месяца или квартала»; публикация кейсов с указанием авторов; статусы «лидер», «наставник», «тренер» А3 с сертификатом; учёт участия в кадровом резерве и аттестации; конкурс А3 между подразделениями по итогам года; благодарность руководителя на обходе за выявленную проблему.

14.4 Работа наставника — ключевая управленческая компетенция: число и качество А3, закрытых подопечными, учитывается в оценке руководителя, лучшие наставники получают признание наравне с авторами.

14.5 Наказание работника за выявленную или открыто предъявленную проблему недопустимо: оно подавляет предъявление проблем и противоречит мышлению А3.

15 Внедрение формы А3

ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	СРОК
1 Подготовка	Руководитель внедрения, пилотные участки, утверждённые бланки, заполненная таблица параметров (п. 3.3)	По П16
2 Обучение пилотной группы	Двухдневный тренинг лидеров и наставников	По П16
3 Пилот	Отработка кейсов А3 с методологической поддержкой	Около месяца
4 Анализ пилота	Корректировка бланков и документа, сбор уроков	По П16

ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	СРОК
5 Развёртывание	Все подразделения, встраивание в сетку совещаний	Около полутора месяцев
6 Устойчивая работа	Отчётность, аудит, развитие наставников	Постоянно

15.1 Внедрение начинается с практики: «начните где-нибудь и учитесь на своём опыте». Руководство подаёт пример, ведя собственные А3.
15.2 Сопротивление изменениям снимается вовлечением людей в решение их собственных проблем, быстрыми видимыми результатами пилота и последовательной поддержкой руководства.

16 Мониторинг, отчётность и оценка результативности

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Число открытых, закрытых, приостановленных и отменённых А3 по уровням и направлениям	Еженедельно или ежемесячно
Доля А3, закрытых в срок	Ежемесячно
Доля А3 с подтверждённым эффектом; суммарный экономический эффект	Ежемесячно
Среднее время от открытия до закрытия по уровням; время до сдерживающих мер	Ежемесячно
Повторяемость проблем после закрытия	Ежеквартально
Средний балл аудита качества А3 (приложение Д)	Раз в полгода
Число разработанных и тиражированных стандартов	Ежеквартально
Доля работников, участвовавших в А3; число лидеров и наставников	Ежеквартально

16.1 Отчёт формирует ответственный за развитие ПС и представляет на комитете по СНУ; показатели выводятся на стенды подразделений.

16.2 Показатели количества (число А3, доля в срок) служат для управления системой, а не целями для подразделений: личные и командные цели по числу А3 не ставятся, чтобы не стимулировать формальные бланки.
16.3 Не реже раза в полгода проводится выборочный аудит качества А3 по критериям приложения Д с проверкой устойчивости результатов в гемба.
16.4 Документ пересматривается не реже раза в П15 и при изменении производственной системы.

17 Типичные ошибки и способы их предупреждения

ОШИБКА	КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
Решение предлагают до анализа	Наставник не согласует правую часть до подтверждения причин
Заголовок сформулирован как решение	Формулировать тему как проблему или цель
Описание без фактов и цифр	Выход в гемба, 5W2H с количественной оценкой
Путают 5W2H и «5 Почему»	5W2H описывает проблему, «5 Почему» ищет причину
Первопричина — «человеческий фактор» или внешняя сторона	Продолжать «почему» до причины в процессе, стандарте, условиях; внешние причины — по п. 5.3
Одна «очевидная» контрмера	Оценивать не менее двух вариантов
Нет согласования с заинтересованными сторонами	Нэмаваси до утверждения
Закрытие без проверки эффекта	Закрывать только по данным контрольного периода
Нет стандарта после улучшения	Обязательный чек-лист закрытия
А3 как отчёт ради бланка	Оценивать изменение процесса и развитие людей
Наставник решает за автора	Учить вопросами; автор остаётся владельцем

ОШИБКА	КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
Наказание за выявленные проблемы	Разбор без персонализации, признание за открытость
А3 подменяет расследование происшествия или процедуру изменений	Следовать разделу 5: А3 работает параллельно с обязательными процедурами
А3 зависла без движения	Эскалация или отмена по п. 8.8

Приложение А (обязательное). Схема процесса работы с формой А3

№	ШАГ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СВЯЗЬ С ПС	РЕЗУЛЬТАТ
1	Выявление проблемы	Любой работник, руководитель	Пятиминутка, доска КПЭ, обход, ППУ, цели	Зафиксированная проблема
2	Сдерживающие меры (при необходимости); обязательные процедуры по разделу 5	Начальник смены	Ежедневное управление	Защита потребителя и персонала
3	Начальный уровень, вид, автор, наставник, регистрация	Руководитель	Реестр А3	Номер А3
4	Наблюдай и описывай	Автор, команда	Гемба	Блоки 1–3
5	Анализируй	Автор, команда, эксперты	Гемба, данные	Блоки 4–5; подтверждение уровня
6	Согласование анализа	Наставник	Встреча наставничества	Допуск к планированию
7	Цель, контрмеры, нэмаваси, план;	Автор	Совещания по сетке	Блоки 6–7

№	ШАГ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СВЯЗЬ С ПС	РЕЗУЛЬТАТ
	процедура изменений при необходимости			
8	Реализация	Ответственные по плану	Ежедневные и еженедельные совещания	Выполненные действия
9	Проверка эффекта	Автор	Доски КПЭ	Блок 8; при недостижении — к шагу 5, при превышении П9 — эскалация
10	Стандартизация и тиражирование	Автор, руководитель	Стандартизация работы, база знаний	Блок 9
11	Эффект, закрытие, признание	Наставник, руководитель, комитет по СНУ	СНУ, мотивация	Блок 10, статус «закрыта»
12	Проверка устойчивости	Руководитель	Гемба-обход	Подтверждение через П7

Приложение Б (рекомендуемое). Макеты бланков

Б.1 Бланк А3 решения проблем (уровни 1 и 2). Уровень 1 заполняется кратко, но содержит все десять блоков.

ШАПКА А3	ЗАПОЛНЯЕТСЯ
№ по реестру	—
Подразделение, участок, линия	—
Дата последней версии	—
Автор (лидер)	—

ШАПКА А3	ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Участники	минимум автор и один участник
Наставник	—
Уровень	1 · 2 · 3 (п. 6.2)
Левая часть (понять проблему)	**Правая часть (решить и закрепить)**
1 Описание проблемы	6 Цель (SMART)
2 Фокусировка 5W2H	7 План действий: причина · действие · результат и проверка · кто · когда · статус
3 Схема процесса, данные, фото	8 Проверка эффекта (до и после)
4 Исикава (6M) и таблица гипотез: гипотеза · источник · показания · итог	9 Стандартизация (чек-лист В.1)
5 «5 Почему» для подтверждённых причин	10 Экономический эффект · подписи · дата закрытия

Б.2 Проектная А3 (карточка проекта, уровень 3). Рамки проекта (процесс, границы, заказчик); руководитель и команда; обоснование выбора; текущее и целевое значения показателей; плановый эффект; этапы и контрольные точки; риски; подписи заказчика и руководителя.

Б.3 Прочие виды. А3-предложение: обоснование, текущее состояние, альтернативы и их оценка, рекомендация, затраты и эффект, план внедрения, согласования (нэмаваси). А3-отчёт о статусе: цель, план и факт, отклонения и причины, эффект на сегодня, риски, следующие шаги, решения, которые нужны от руководства. Стратегическая А3: цели, разрыв, ключевые инициативы, ответственные, КПЭ, ресурсы, связь с вышестоящей А3.

Б.4 Промежуточная А3. Левая часть формы (блоки 1–5) с заключением наставника о допуске к планированию либо перечень рассмотренных контрмер с матрицей выбора и согласованиями.

Приложение В (обязательное). Чек-лист закрытия, план действий и

реестр

B.1 Чек-лист стандартизации и закрытия. Закрытие допускается при ответе «да» на все вопросы; «н/п» возможно только для вопроса 5 с обоснованием наставника.

№	ВОПРОС	ДА / НЕТ / Н/П	ЕСЛИ «НЕТ» — ДЕЙСТВИЕ, КТО, КОГДА
1	Создан или адаптирован стандарт?		
2	Стандарт доведён до каждого, кто участвует в процессе?		
3	Проведено обучение новому стандарту?		
4	Определено, как измерять, отслеживать и контролировать улучшение?		
5	Определено тиражирование на аналогичное оборудование и процессы?		
6	Ключевые уроки разосланы с описанием проблемы и решения?		
7	Эффект подтверждён данными контрольного периода?		
8	Проверка соблюдения стандарта включена в гемба-обходы?		

B.2 План действий PDCA. Статусы: выполнено, в процессе, просрочено. «% выполнения» — доля выполненных действий от всех действий плана.

№	ДАТА	ИНИЦИАТОР	SQCDME	ПРИЧИНА (БЛОК 5)	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ПРОВЕРКА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	СТАТУС	ЭТАП PDCA	ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

B.3 Реестр А3. Рекомендуется вести в электронной таблице.

№ А3	ДАТА ОТКРЫТИЯ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	SQCDME	ПРОБЛЕМА	УРОВЕНЬ ИВИД	АВТОР	НАСТАВНИК	ЭТАП PDCA	ПЛАНОВЫЙ СРОК	СТАТУС	ДАТА ЗАКРЫТИЯ	ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ЭФФЕКТ	ССЫЛКА НА ЛИСТ ИСТАНДАРТЫ

Приложение Г (рекомендуемое). Вопросы наставника, мозговой штурм, визуализация

Г.1 Вопросы наставника по блокам

БЛОК	ВОПРОСЫ НАСТАВНИКА	ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
Заголовок	О чём мы говорим? Это проблема или уже решение?	Тема — проблема или цель
1 Описание	Можно ли описать проблему одним предложением со всеми 5W2H?	Конкретно, измеримо, без причин и решений
2 Фокусировка	Были ли вы в гемба? Это факты или мнения? Что будет, если не решать?	Ответы на семь вопросов, цифры, связь с целями
3 Текущее состояние	Видим ли разрыв между текущим и целевым? Где в процессе возникает проблема?	Наглядная схема, график, Парето
4 Гипотезы	Все ли категории 6М рассмотрены? Чем подтверждена каждая причина? Привлечены ли эксперты?	Гипотезы проверены данными
5 «5 Почему»	Приводит ли цепочка в обратном порядке к проблеме? Можем ли мы воздействовать на причину? Это причина в процессе или в человеке?	Причина системная и управляемая

БЛОК	ВОПРОСЫ НАСТАВНИКА	ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
6 Цель	Как поймём, что проблема решена? Почему именно такое значение?	SMART
7 Контрмеры и план	Все ли первопричины покрыты? Какие альтернативы рассмотрены? Кто согласен, кто нет? Что может пойти не так?	Альтернативы, согласование, сроки, ответственные
8 Проверка	Достигнута ли цель? Устойчив ли результат? Если нет — что упустили?	Данные контрольного периода
9 Стандарт	Как не допустить возврата? Где ещё применимо? С кем поделимся?	Стандарт утверждён, обучение проведено
10 Эффект	Какой эффект в деньгах или натуральных показателях?	Расчёт с исходными данными, подтверждение по П14

Г.2 Правила мозгового штурма

- думать о причинах, а не о симптомах; не признавать догм;
- не защищать свои идеи, развивать чужие;
- не критиковать идеи в ходе генерации: оценка после;
- количество важнее качества: высказываются все идеи;
- не рассказывать истории и не жаловаться;
- участвуют все: по очереди, по одной идее, очередь можно пропустить;
- записывать все идеи на виду, оценивать после окончания;
- подключить эксперта со стороны, затем сгруппировать идеи по 6М и проверить данными.

Г.3 Инструменты визуализации по блокам. Блок 3: схема процесса или оборудования с отметкой проблемы, карта потока создания ценности, тренд, гистограмма, контрольный листок. Блок 4: диаграмма Исикавы, таблица гипотез. Блок 5: цепочка или дерево «5 Почему». Блок 7: матрица выбора контрмер, диаграмма Ганта. Блок 8: графики «до и после», диаграмма Парето. Блок 9: СОК, ОПЛ, визуальные стандарты.

Приложение Д (рекомендуемое). Критерии аудита качества А3

Каждый критерий оценивается 0 (нет), 1 (частично), 2 (да). Итоговый балл используется для коэффициента К (п. 14.2) и для показателя п. 16.

№	КРИТЕРИЙ
1	Проблема описана одним предложением с 5W2H и цифрами
2	Есть доказательства из гемба: фото, замеры, журналы
3	Каждая причина проверена; первопричина подтверждена цепочкой «5 Почему» и управляема
4	Цель SMART; рассмотрено не менее двух контрмер
5	Каждое действие плана ссылается на причину; есть нэмаваси
6	Эффект доказан данными контрольного периода
7	Есть стандарт, обучение, контроль и план тиражирования
8	Учтены границы применения (раздел 5): процедуры расследования и изменений пройдены

Приложение Е (справочное). Иллюстративный пример заполненной А3

Данные условные; пример показывает логику, а не нормативы.

БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ
Тема	Сдвиг этикетки на линии упаковки № 2
1 Описание	С 1 по 28 сентября на этикетировочном автомате линии № 2 в сменах А и В доля упаковок со сдвигом этикетки более 2 мм выросла с 0,8 % до 3,1 %, потери — около 1 900 упаковок в месяц

БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ
2 Фокусировка	Что: сдвиг этикетки. Когда: после переналадки на формат 0,5 л, нарастает к концу смены. Где: автомат, позиция 4. Кто: обе смены. Как: направляющие смещаются в ходе работы. Почему важно: претензии торговой сети, переделка. Сколько: 3,1 %
3 Данные	Парето: 78 % брака — формат 0,5 л; тренд по часам смены; фото смещения направляющих
4 Гипотезы	Человек (разная настройка у смен): подтверждена частично. Оборудование (датчик): не подтверждена. Материал (ширина рулона): не подтверждена. Метод (нет шага фиксации в СОК): подтверждена. Измерение (нет контроля сдвига): подтверждена
5 «5 Почему»	Сдвиг → направляющие сбиваются → после переналадки их не фиксируют → в СОК нет шага фиксации и пробной проверки → СОК не обновили при вводе формата 0,5 л. Первопричина: нет правила актуализации СОК при вводе нового формата
6 Цель	Снизить долю брака этикетирования с 3,1 % до 0,8 % к 15 декабря и удержать в течение контрольного периода
7 План	Варианты: А) механический фиксатор направляющих; Б) дополнительный контроль оператором. Выбран А как защита от ошибок. Действия: обновить СОК с шагом фиксации и пробной упаковкой (мастер, 10.11); установить фиксатор (механик, 20.11); контроль сдвига каждые 30 минут (бригадир, 12.11); ввести правило актуализации СОК при смене формата (технолог, 30.11). Процедура изменений пройдена, ОТиПБ согласовала
8 Проверка	Доля брака 3,1 % → 0,7 % за контрольный период
9 Стандарт	СОК обновлена, ОПЛ выпущен, обучено 12 операторов, проверка включена в обходы, тиражирование на линии № 1 и № 3, урок разослан
10 Эффект	640 тыс. руб. в год при затратах 85 тыс. руб.; подтверждено службой по П14; А3 закрыта подписями наставника и автора

Лист регистрации изменений

№ ИЗМ.	НОМЕРА ЛИСТОВ (ИЗМЕНЁННЫХ, ЗАМЕНЁННЫХ, НОВЫХ, АННУЛИРОВАННЫХ)	ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ	ПОДПИСЬ	ДАТА
1	Весь документ	Замена Положений о форме А3 (изд. 1 и изд. 2)		

Лист ознакомления

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА	ПОДПИСЬ

